

一次方程与方程组

1. (1) 解方程: (1) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} + \frac{x}{5} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}.$

(2) 解方程: (2) $\frac{x}{2} + \frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \cdots + \frac{x}{2008 \times 2009} = 2008.$

2. (1) 解方程: $\frac{x-20}{3} + \frac{x-18}{5} + \frac{x-16}{7} + \frac{x-14}{9} + \frac{x-12}{11} = 5.$

(2) $\frac{x+667}{2007} = \frac{x+1338}{2010} - \frac{669+x}{2013}.$

(3) $\frac{x-2010}{97} + \frac{x-1}{2009} + \frac{3-x}{2007} = 0.$

3. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} 3(x-1) = y+5 \\ 5(y-1) = 3(x+5) \end{cases}.$$

(2) 解方程组:
$$\begin{cases} x+1 = 5(y+2) \\ 3(2x-5) - 4(3y+4) = 5 \end{cases}.$$

4. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} 4(x-y-1) = 3(1-y) - 2 \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \end{cases}.$$

(2) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{m+n}{3} - \frac{n-m}{4} = 2 \\ 4m + \frac{n}{3} = 14 \end{cases}.$$

5. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{3x-2}{4} + \frac{2y-1}{5} = 2 \\ \frac{3x+2}{4} - \frac{3y+1}{5} = 0 \end{cases}.$$

(2) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{1}{5}x + \frac{1}{3}y = \frac{2}{5} \\ 0.5x - 0.3y = 0.2 \end{cases}.$$

6. (1) 解方程组:
$$\begin{cases} x - z = 4 \\ z - 2y = -1 \\ x + y - z = -1 \end{cases}$$

(2) 解方程组:
$$\begin{cases} x:y:z:u = 1:2:3:4 \\ 9x + 7y + 3z + 2u = 200 \end{cases}$$

(3) 解方程组:
$$\begin{cases} x + y - z = 11 \\ y + z - x = 3 \\ z + x - y = 1 \end{cases}$$

(4) 解方程组:
$$\begin{cases} \frac{mn}{3m+2n} = \frac{1}{13} \\ \frac{mn}{2m+3n} = \frac{1}{12} \end{cases}$$

7. 如果方程组 $\begin{cases} 3x+2y=6 \\ 3x-2y=2 \end{cases}$ 的解也是方程 $4x+y+2a=0$ 的解, 那么求 a 的值.

8. 已知 $\frac{1}{x} = \frac{3}{y+z} = \frac{5}{z+x}$, 求 $\frac{x-2y}{2y+z}$ 的值.

9. 已知 $2x+5y+4z=20$, $7x+y+3z=23$, 求 $4x+y+2z$ 的值.

10. 若 $x_1 \sim x_5$ 满足下列方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = 24, \text{ 求 } 3x_4 + 2x_5 \text{ 的值.} \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 48 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 96 \end{cases}$$

11. 已知 $\frac{ab}{a+b} = \frac{1}{15}$, $\frac{bc}{b+c} = \frac{1}{17}$, $\frac{ca}{c+a} = \frac{1}{16}$, 求 $\frac{abc}{ab+bc+ca}$ 的值.